

Irreduzible Wurzelsysteme

Yosime Flood

22. März 2022

Zusammenfassung

Im Folgenden werden Eigenschaften von Irreduzibeln Wurzelsystemen untersucht die für die Klassifikation von Wurzelsystemen eine wichtige Rolle spielen. Daraufhin werden die ersten benötigten Werkzeuge zur besagten Klassifikation eingeführt und einige grundlegenden Eigenschaften zusammengefasst. Sei im folgenden Φ stets ein Wurzelsystem (nicht notwendigerweise Irreduzibel) auf dem euklidischen Raum $\mathbb{E}$ mit zugehöriger Weylgruppe $\mathcal{W}$ und sei Δ eine Basis von Φ .

10.3 Die Weylgruppe

Um geschickte Induktionsbeweise zu führen, führen wir eine Induktive Größe ein.

Definition 10.1 (Länge eines Weylgruppen Element). Sei $\sigma \in \mathcal{W}$ Eine Spiegelung und $\sigma = \sigma_1 \cdot \dots \cdot \sigma_t$ eine Darstellung von σ als Produkt von einfachen Spiegelungen (bzgl. Δ) so dass t minimal ist. Dann heißt $l(\sigma) := t$ die Länge von σ (bzgl. Δ).

Es stellt sich heraus, dass sich die Länge einer Wurzel auch anders Charakterisieren lässt:

Lemma 10.1 (Charakterisierung der Länge). Sei $\sigma \in \mathcal{W}$ und bezeichne mit $n(\sigma)$ die Anzahl an positiven Wurzeln α (bzgl. Δ) für die gilt $\sigma(\alpha) < 0$. Dann gilt $n(\sigma) = l(\sigma)$.

Beweis. Wir führen eine Induktion nach $l(\sigma)$. Für $l(\sigma) = 0$ lässt sich σ als leeres Produkt darstellen, muss also die Identität sein. Dann hat σ offenbar auch keine Fehlstände. Sei nun $l(\sigma) = t > 0$ und schreibe σ in der reduzierten Form $\sigma = \sigma_{\alpha_1} \dots \sigma_{\alpha_t}$ mit $\alpha_i \in \Delta$. Aus vorherigen Erkenntnissen (siehe [1]) wissen wir, dass die einfachen Spiegelung σ_{α_i} die positiven Wurzeln außer α_i permutierten. Außerdem Wissen wir auch (siehe [1]), dass aus der irreduziblen Darstellung von σ folgt das $\sigma(\alpha_t) < 0$. Insbesondere gilt, dass das $n(\sigma \cdot \sigma_{\alpha_t}) = n(\sigma_{\alpha_1} \dots \sigma_{\alpha_t} \cdot \sigma_{\alpha_t}) = n(\sigma) - 1$ da lediglich der Fehlstand α_t aufgehoben wurde. Außerdem gilt offenbar $l(\sigma \cdot \sigma_{\alpha_t}) = l(\sigma) - 1$ also trifft auf $\sigma \cdot \sigma_{\alpha_t}$ die Induktionsannahme an. Gleichsetzen liefert das Resultat. $\square$

Das Nächste Lemma besagt, dass zu jedem Vektor v aus $\mathbb{E}$ die zugehörige Bahn $\mathcal{B}_v$ unter der Gruppenaktion durch die Weylgruppe $\mathcal{W}$, höchstens ein (mit vorherigen Erkenntnissen sogar genau ein) Element aus dem Abschluss aus der fundamentalen Weylkammer (bezüglich Δ) $\overline{\mathcal{C}(\Delta)}$ besitzt.

Lemma 10.2. Seien λ, μ aus dem Abschluss der fundamentalen Weylkammer $\overline{\mathcal{C}(\Delta)}$ und sei $\sigma \in \mathcal{W}$ so dass gilt $\sigma(\lambda) = \mu$. Dann gilt $\lambda = \mu$ und σ kann als Produkt von einfachen Spiegelung Geschrieben werden die alle jeweils λ als Fixpunkt besitzt.

Beweis. Wir zeigen die Aussage durch Induktion über $l(\sigma)$. Für $l(\sigma) = 0$ ist σ Die Identität, in diesem Fall ist die Aussage klar. Für $l(\sigma) > 0$, besitzt σ nach Lemma 10.1 mindestens einen Fehlstand. Aus der Linearität von σ folgt aber dann unmittelbar, dass nicht alle einfachen Wurzeln auf positive Wurzeln geschickt werden, denn sonst würde jede positive Linearkombination der einfachen Wurzel stets unter σ wieder eine positive Linearkombination ergeben. Sei nun $\alpha \in \Delta$ eine solche einfache Wurzel. Da μ aus $\overline{\mathcal{C}(\Delta)}$ ist, also gerade nicht-negatives Skalarprodukt mit den Positiven Wurzeln hat (siehe [2]) gilt dann:

$$0 \leq (\mu, \sigma(\alpha)) = (\sigma^{-1}(\mu), \alpha) = (\lambda, \alpha) \geq 0$$

Wobei wir ausnutzen, dass die σ' s alle Isometrien sind. Insbesondere steht also λ Senkrecht zu α , wird also durch die einfache Spiegelung σ_α festgehalten. Also gilt $\sigma(\sigma_\alpha)\lambda = \sigma(\lambda) = \mu$. Wie im vorherigen Lemma hat die Abbildung $\sigma \cdot \sigma_\alpha$ einen Fehlstand weniger also trifft auf diese die Induktionsannahme zu. Also ist $\lambda = \mu$ und $\sigma\sigma_\alpha$ ist ein Produkt aus einfachen Spiegelung die alle λ festhalten. da jedoch σ_α , den Vektor λ festhält, muss auch σ eine solche Darstellung besitzen. $\square$

10.4 Irreduzible Wurzelsysteme

Definition 10.2 (Irreduzibles Wurzelsystem). Sei Φ ein Wurzelsystem, Φ heißt Irreduzibel Falls es keine Disjunkte Zerlegung $\Phi = \Phi_1 \cup \Phi_2$ gibt $\Phi_1, \Phi_2 \neq \emptyset$ sodass Jede Wurzel aus Φ_1 Orthogonal zu jeder Wurzel aus Φ_2 ist.

Lemma 10.3 (Charakterisierung der Irreduzibilität). Sei Φ ein Wurzelsystem und Δ eine Basis von Φ . Dann ist Φ genau dann Irreduzibel Wenn es keine Disjunkte Zerlegung $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$, mit $\Delta_1, \Delta_2 \neq \emptyset$.

Beweis. " $\Leftarrow$ ": Durch Kontraposition, sei Also $\Phi = \Phi_1 \cup \Phi_2$ reduzibel. Dies Induziert eine Kanonische Partition $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$ in orthogonale Teilmengen Falls beide diese Mengen nicht leer sind, sind wir fertig sei also $\Delta_2 = \emptyset$ also $\Delta = \Delta_1$ Dann gilt aber, dass Φ_2 Orthogonal zu Δ steht, da aber Δ eine Basis von $\mathbb{E}$ ist, muss Φ_2 leer sein was ein Widerspruch ist.

" $\Rightarrow$ ": Durch Widerspruch, Angenommen Φ ist irreduzibel aber $\Delta = \Delta_1 \cup \Delta_2$ ist reduzibel. Da jede Wurzel konjugiert ist zu einer Einfachen Wurzel (siehe [3]) gilt $\Phi = \Phi_1 \cup \Phi_2$ wobei Φ_1 die Menge der Wurzeln α ist die Konjugiert zu einer Wurzel in Δ_i sind d.h. es gibt $\sigma \in \mathcal{W}$ sodass $\sigma(\alpha) \in \Delta_i$ (Beachte dass noch nicht klar ist, dass diese Vereinigung disjunkt ist). Sei nun $\gamma \in \Phi_i$ (ohne

Einschränkung Φ_1), etwa $\gamma = \sigma\alpha$ mit $\alpha \in \Delta_1$. Schreibe nun σ als Produkt von einfachen Spiegelungen, $\sigma = \sigma_{\alpha_1} \dots \sigma_{\alpha_t}$. Da nun für orthogonal stehende Wurzeln, die zugehörigen Spiegelungen kommutieren, können wir dieses Produkt sortieren in $\sigma = \sigma_{\alpha_{t_1}} \dots \sigma_{\alpha_{t_m}} \dots \sigma_{\beta_{t_1}} \dots \sigma_{\beta_{t_l}}$ mit $\alpha_i \in \Delta_1$ und $\beta_i \in \Delta_2$. Da α orthogonal zu den β_i 's steht gilt dann

$$\begin{aligned}\gamma &= \sigma\alpha \\ &= \sigma_{\alpha_{t_1}} \dots \sigma_{\alpha_{t_m}} \dots \sigma_{\beta_{t_1}} \dots \sigma_{\beta_{t_l}} \alpha \\ &= \sigma_{\alpha_{t_1}} \dots \sigma_{\alpha_{t_m}} \alpha \in \text{Span}(\Delta_1)\end{aligned}$$

Wobei wir die letzte Aussage dadurch erhalten, dass die einfachen Spiegelungen die Form haben:

$$\sigma_\alpha(\beta) = \beta - \langle \alpha, \beta \rangle \alpha \in \text{Span}(\{\alpha, \beta\}).$$

Es folgt dann aber $\Phi_1 \perp \Phi_2$, da aber nun Φ Irreduzibel ist muss einer dieser beiden Mengen leer sein aber dann muss einer der Δ_i 's auch leer sein, Widerspruch. $\square$

Lemma 10.4. (Größte Wurzel) Sei Φ Irreduzibel und Δ eine Basis, dann gibt es bezüglich der Halbordnung $\prec$ die durch Δ induziert ist eine Eindeutig größte Wurzel $\beta = \sum_{\alpha_i \in \Delta} k_{\alpha_i} \alpha_i$. Ferner sind alle Koeffizienten k_{α_i} in dieser Darstellung positiv für alle einfachen Wurzeln α gilt $(\alpha, \beta) \geq 0$.

Beweis. Existenz: Wähle ein maximales β bezüglich $\prec$. Offenbar muss $\beta \succ 0$ also $k_\alpha \geq 0$ für alle α . Definiere nun:

$$\Delta_1 := \{\alpha \in \Delta : k_\alpha > 0\}, \Delta_2 := \{\alpha \in \Delta : k_\alpha = 0\}$$

Falls $\Delta_2 = \emptyset$ sind wir fertig also sei dies im folgendem nicht der Fall, Dann gibt es ein $\alpha \in \Delta_2$, aus der Irreduzibilität von Φ muss es dann sogar ein $\alpha \in \Delta_2$ geben dass nicht zu allen Wurzeln aus Δ_1 Senkrecht steht. Daraus folgt aber:

$$\begin{aligned}(\alpha, \beta) &= (\alpha, \sum_{\alpha_i \in \Delta} k_{\alpha_i} \alpha_i) \\ &= \sum_{\alpha_i \in \Delta} k_{\alpha_i} (\alpha, \alpha_i) \\ &= \sum_{\alpha_i \in \Delta, \alpha_i \neq \alpha} k_{\alpha_i} (\alpha, \alpha_i) < 0\end{aligned}$$

wobei wir die letzte Abschätzung erhalten da die einfachen Wurzeln stets stumpfwinklig zueinander stehen [5] wobei mindestens einmal die echte Abschätzung gelten muss. Dann ist aber nach $\alpha + \beta$ eine Wurzel [4] was ein Widerspruch zur Maximalität von β ist und daher muss $\Delta_2 = \emptyset$. Dieses Argument zeigt die Existenz und, dass für alle einfachen Wurzeln gilt $(\alpha, \beta) \geq 0$.

Eindeutigkeit: Seien β_1, β_2 zwei verschiedene Maximale Wurzeln. Dann zeigt vorheriges Argument, dass $(\beta_1, \beta_2) > 0$ gelten muss da in der Summe nur nicht

negative Summanden vorkommen, und mindestens ein positiver Summand. Da offenbar die beiden Maximalen Wurzeln nicht proportional zueinander sein können muss dann nach [5] gelten, dass $\beta_1 - \beta_2 \in \Phi$ und daher muss je nach Vorzeichen von $\beta_1 - \beta_2$ entweder $\beta_1 \prec \beta_2$ oder andersrum, Widerspruch. $\square$

Zunächst untersuchen wir Die Aktion von $\mathcal{W}$ auf $\mathbb{E}$, wenn Φ Irreduzibel ist.

Lemma 10.5. Sei Φ Irreduzibel, dann gibt es keine nicht trivialen Unterräume von $\mathbb{E}$ die $\mathcal{W}$ Invariant sind.

Beweis. Angenommen $\{0\} \neq \mathbb{E}' \leq \mathbb{E}''$, so dass $\mathbb{E}$ ein $\mathcal{W}$ Invarianter Unterraum von $\mathbb{E}$ ist. Dann folgt unmittelbar auch, dass $\mathbb{E}'' := (\mathbb{E}')^\perp$ auch $\mathcal{W}$ invariant ist denn jede einfache Spiegelung lässt einen Unterraum genau dann invariant, wenn es das orthogonalekomplement des Unterraums auch invariant lässt. Nun gilt aber für jede Wurzel das entweder $\alpha \in \mathbb{E}$ oder $P_\alpha \leq \mathbb{E}''$ wobei P_α der Orthogonalraum zu α ist: denn wenn es gilt das alle Vektoren aus $\mathbb{E}''$ invariant ist unter σ_α , so gilt für alle $\beta \in \mathbb{E}'$:

$$\beta - \langle \beta, \alpha \rangle \alpha \in \mathbb{E}'.$$

Ist nun $\langle \beta, \alpha \rangle = 0$ für alle $\beta \in \mathbb{E}'$ dann tritt der zweite Fall zu, im anderen Fall können wir die obige Gleichung nach α auflösen und erhalten $\alpha \in \mathbb{E}'$. Dann induziert aber die Zerlegung $\mathbb{E} = \mathbb{E}' \oplus \mathbb{E}''$ eine kanonische Zerlegung von $\Phi = \Phi_1 \cup \Phi_2$ in in orthogonale disjunkte Teilmengen, aus der Irreduzibilität muss aber dann einer dieser Mengen leer sein. Da Φ den $\mathbb{E}$ aufspannt muss dann aber gelten $\mathbb{E}'' = \{0\}$ und $\mathbb{E}' = \mathbb{E}$. $\square$

Lemma 10.6 (Lange und Kurze Wurzeln). Sei Φ Irreduzibel, dann gibt es höchstens zwei Wurzel Normen und je zwei Wurzeln gleicher Norm sind zueinander konjugiert d.h. befinden sich in der gleichen $\mathcal{W}$ - Bahn.

Beweis. Seien α, β zwei Wurzeln, dann muss es ein $\sigma \in \mathcal{W}$ geben, so dass $\sigma(\alpha) \not\perp \beta$. Da die σ 's Isometrien sind nehmen wir also im folgenden an, dass α und β nicht zueinander orthogonal stehen. Nach [6] gilt dann

$$\frac{\|\alpha\|^2}{\|\beta\|^2} \in \{1, 2, 3, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}$$

Haben nun α und β verschiedene Normen und gäbe es weiter eine dritte Wurzel γ mit einer verschiedenen Norm wie α und β , so würden wir ein Verhältnis erhalten das nicht aus der obigen Menge stammt. Seien nun α und β gleicher Norm. Wir können o.B.d.A. annehmen, dass die beiden Wurzeln nicht senkrecht zueinander stehen, denn die $\sigma(\alpha)$'s spannen nach Lemma 10.5 den gesamten Raum. weiter können wir o.B.d.A. annehmen, dass die beiden verschieden sind, sonst sind wir fertig. Dann folgt wieder mit [6], dass $\langle \beta, \alpha \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle = \pm 1$ ohne Einschränkung $\langle \alpha, \beta \rangle = 1$ sonst ersetze β mit $-\beta = \sigma_\beta(\beta)$. Dann gilt

aber:

$$\begin{aligned}(\sigma_\alpha \sigma_\beta \sigma_\alpha)(\beta) &= \sigma_\alpha \sigma_\beta(\beta - \alpha) \\ &= \sigma_\alpha(-\beta - \alpha + \beta) \\ &= \alpha.\end{aligned}$$

Was denn Beweis endet. $\square$

Definition 10.3. Sei Φ Irreduzibel, dann heißen die Vektoren mit der größeren der beiden zwei möglichen Normen Lang und die anderen Kurz, falls alle Normen gleich sind, heißen alle Wurzeln lang.

Lemma 10.7. Sei Φ Irreduzibel, dann ist die maximale Wurzel β von Φ lang.

Beweis. Sei $\alpha \in \Phi$, wir zeigen das es gilt $(\beta, \beta) \geq (\alpha, \alpha)$. Ersetze dazu zuerst γ durch ein $\mathcal{W}$ -Konjugiertes, dass in $\overline{\mathcal{C}(\Delta)}$ liegt. Dann gilt wegen der Maximalität von β , dass $\beta - \alpha \succ 0$ und daher gilt dann für α aus $\overline{\mathcal{C}(\Delta)}$, dass $(\alpha, \beta - \alpha) \geq 0$. Da Weiter β mit allen einfachen Wurzeln nicht negatives Skalarprodukt hat (Lemma 10.4) und $\beta - \alpha$ eine nicht negative Linearkombination dieser ist, gilt dann auch $(\beta, \beta - \alpha) \geq 0$. Insgesamt erhalten wir dann mit umformen des Skalarprodukts; $(\beta, \beta) \geq (\alpha, \alpha)$. $\square$

11 Klassifikation

11.1 Cartan Matrix

Definition 11.1 (Cartan Matrix). Sei Φ ein Wurzelsystem und $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ eine Basis von Φ . Dann heißt die Matrix:

$$A := [a_{i,j}] \text{ mit } a_{i,j} := \langle \alpha_i, \alpha_j \rangle$$

Die Cartan Matrix von Φ , ihre Einträge heißen Cartanzahlen.

Lemma 11.1. Sei Φ ein Wurzelsystem, dann ist die Cartanmatrix unabhängig von der gewählten Basis von Φ und Invertierbar.

Beweis. Nach [3] operiert die Weylgruppe transitiv auf die Menge der Basen, Da weiter der Ausdruck $\langle \sigma(\alpha), \sigma(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$ für alle $\sigma \in \mathcal{W}$ folgt der erste Teil. Nun ist $(\cdot, \cdot)$ eine nicht ausgeartete Bilinearform also ist die Darstellendematrix $B := [(\alpha_i, \alpha_j)]$, bezüglich Δ invertierbar. Da nun

$$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = 2 \frac{(\alpha_i, \alpha_j)}{(\alpha_j, \alpha_j)}$$

gilt, erhalten wir die Cartan Matrix A in dem wir die Zeilen von B mit $\frac{2}{\|\alpha_j\|^2} \neq 0$ skalieren. Da dies eine invertierbare Operation ist, ist A auch invertierbar. $\square$

Es Stellt sich heraus das die Cartanmatrix eines Wurzelsystems das Wurzelsystem bis auf lineare Isomorphie dieses schon eindeutig festlegt.

Theorem 11.2. Seien $\mathbb{E}_1, \mathbb{E}_2$ zwei Euklidische Vektorräume, mit Wurzelsystemen Φ_1, Φ_2 und zugehörige Basen $\Delta_1 = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, und $\Delta_2 = \{\beta_1, \dots, \beta_n\}$. Ferner gelte für alle $1 \leq i, j \leq n$, dass $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = \langle \beta_i, \beta_j \rangle$. Dann gibt es einen eindeutigen Vektorraumisomorphismus $f: \mathbb{E}_1 \rightarrow \mathbb{E}_2$ mit $f(\alpha_i) = \beta_i$ dieser hat die Eigenschaft, dass $f(\Phi_1) = \Phi_2$ und für alle $x, y \in \Phi_1$ gilt $\langle x, y \rangle = \langle f(x), f(y) \rangle$.

Beweis. Da Basen von Wurzelsystemen per Definition auch Base des zugrundeliegenden Vektorraums sind, ist der erste Teil der Aussage mit elementaren Erkenntnissen der linearen Algebra bekannt, wir zeigen also nur noch das für den so erhaltene eindeutige Isomorphismus die besagten Eigenschaften erhalten. Dazu zeigen wir zuerst, dass für alle $\alpha_i, \alpha_j \in \Delta_1$ gilt: $\sigma_{f(\alpha_i)}(f(\alpha_j)) = f(\sigma_{\alpha_i}(\alpha_j))$. Dies Können wir durch nachrechnen überprüfen:

$$\begin{aligned} \sigma_{f(\alpha_i)}(f(\alpha_j)) &= \sigma_{f(\alpha_i)}(\beta_j) \\ &= \sigma_{\beta_i}(\beta_j) \\ &= \beta_j - \langle \beta_j, \beta_i \rangle \beta_i \\ &= \beta_j - \langle \alpha_j, \alpha_i \rangle \alpha_i \\ &= f(\alpha_j - \langle \alpha_j, \alpha_i \rangle \alpha_i) \\ &= f(\sigma_{\alpha_i}(\alpha_j)). \end{aligned}$$

Da nun aber die Einfachen Spiegelungen $\mathcal{W}$ erzeugen und Δ erzeugt Φ , gilt dies schon für ganz $\mathcal{W}_1$ und ganz Φ_1 . Insbesondere induziert dann die Abbildung $\sigma_\alpha \mapsto f\sigma_\alpha f^{-1}$ einen Isomorphismus zwischen Weylgruppen. da weiter jede Wurzel x konjugiert ist zu einer einfachen Wurzel, können wir schreiben $x = \sigma(\alpha_i)$ für ein $\alpha_i \in \Delta_1$ und daher:

$$f(x) = f(\sigma(\alpha_i)) = f\sigma f^{-1}(\beta_i) \in \Phi_2.$$

Die Gleichheit der Cartanzahlen folgt unmittelbar durch der Eigenschaft, dass $f(\sigma_\alpha(\beta)) = \sigma_{f(\alpha)}(f(\beta))$ und diese geschrieben werden können als:

$$\begin{aligned} f(\sigma_\alpha(\beta)) &= f(\beta - \langle \beta, \alpha \rangle \alpha) = f(\beta) - \langle \beta, \alpha \rangle f(\alpha) \\ &\quad \text{und} \\ \sigma_{f(\alpha)}(f(\beta)) &= f(\beta) - \langle f(\beta), f(\alpha) \rangle f(\alpha). \end{aligned}$$

□

11.2 Coxetergraphen Und Dynkindiagramme

Für zwei verschiedene Wurzeln α, β in einem Wurzelsystem Φ wissen wir nach [4], dass $\langle \alpha, \beta \rangle \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Definition 11.2 (Coxetergraph). Sei $\Phi = \{\alpha_1, \dots, \alpha_l\}$ ein Wurzelsystem, der Coxetergraph von Φ ist ein Graph G mit genau l Knoten sodass der für $i \neq j$ die Knoten i, j mit $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle > 1$ vielen Kanten verbunden sind.

Definition 11.3 (Dynkindiagramme). Sei Φ ein Wurzelsystem, Das Dynkin-diagramm von Φ erhält man indem man im Coxetergaph für zwei Knoten i, j mit mehrfachen kanten zwischen einander zusätzlich ein Pfeil von dem Knoten wo die entsprechende Wurzel die größere Norm hat zu der anderen Wurzel hinzufügt.

Literatur

- [1] James E.Humphrey (1972) *Das Buch* : Introduction to Lie Algebras and Representation Theory S.50,
- [2] James E.Humphrey (1972) *Das Buch*: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory S.48
- [3] James E.Humphrey (1972) *Das Buch*: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory S.51 Theorem 10.3
- [4] James E.Humphrey (1972) *Das Buch*: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory S.45 Lemma 9.4
- [5] James E.Humphrey (1972) *Das Buch*: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory S.47 Lemma 10.1
- [6] James E.Humphrey (1972) *Das Buch*: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory S.45 Tabelle 9.4